



Cash Flows / an.

Libellé	1 ^{er} année	2 ^{em} année	3 ^{em} année
Ventes (recettes)	4725 000	5041 953	60153030
chrg d'expl	48 000	49 000	53 000
chrg du pers	51 000	51 000	51 000
Amorti	112 133	112 133	112 133
Autre chrg	34 000	34 000	34 000
R. C.A. Imp	4510 467	4826 420	59933497
Im p st	1127 617	1206 605	14983374
R. net	3392850 3382850	3619 815	44950 123
Cash flows	3604983 3494 983	3731 948	45062256

3. $R. net + Amort = Ventes - chrg de caisse$

$R. N = Vent - (ch. de cai + ch non dec)$

$= Vente - ch de cai - ch ND$

$RN + \underbrace{ch ND}_{Amort} = Ventes - ch de cai.$

Européen Vente le 15 ; en Américain Vente le 15 est le dernier date.

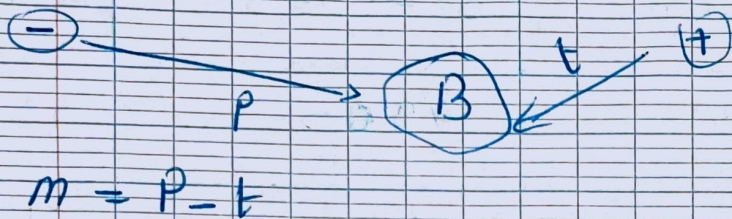


le capital.

financement des investissements.

- sources de financement

1. l'emprunt (endettement).



2. Le Marché financier.

→ les titres financiers de base

Act² (titre de propriété)

obligat² (titre de créance)

→ les titres dérivés

▷ basé sur un titre de base (titres sous-jacents)

▷ option

3. Autofinancement

4. les ZIF

Besoin de financement

- Travaux de Construct² (Terrain, Const, ~~managem~~)
- Acquisit² des immobilisat² (Transport --)
- financement du FDR

Il faut déterminer le montage financier le plus optimal.

Caractéristiques de l'emprunt. (emprunt indivis, emprunt obligataire)

- Le taux d'intérêt (en fonction des risques)
- Durée de grâce (paiement des intérêts seulement)
- Durée de remboursement (il faut observer la cohérence entre le financement et l'investissement)
- L'érosion monétaire (inflⁿ réel ou attendu)
Le taux fixe, frais administratifs et marge bénéficiaire ...

Critères d'évaluation des projets d'investissement.

A- Critère de délai de récupération

- Agent averse au risque.
- " " qui voit le risque.
- " " neutre / indifférent vis-à-vis des risques

Ce critère est fondé principalement sur la liquidité. Les effets d'un investissement sur l'investisseur sont les suivants :

- Baisse de liquidité
- Risque de désajustement de recette et de dépense
- Baisse de flexibilité et d'autonomie



Calcul de délai de récupération est Calculer
comme suit :

a/ si les revenus sont homogènes alors :

$$\text{Délai de récupération} = \frac{\text{La Dépense initiale}}{\text{Revenu.}}$$

b/ si les Cash-flow / Revenu ne sont pas
homogène $\Rightarrow$ on calcule Cumul des
revenus jusqu'à la récupération de l'investi-
ssement initiale.

Exemple :

Un projet d'investissement sur 4 ans dont
la mise initiale débite à 7500 et à dégager les
ga. Cash flow actualiser suivant :

année	1	2	3	4
C.F actualiser	3400	3600	3800	4000
C.F Cumule	3400	7000	10800	14800

Déterminer le délai de récupération

$$\text{délai} = 2 \text{ ans} + x \text{ mois.}$$

$$x \longrightarrow 500$$

$$12 \longrightarrow 3800$$

$$x = \frac{500 \times 12}{3800} = 1,57 \text{ mois}$$

soit 1 mois et 0,57 mois
 $\Rightarrow$ 1 mois et $0,57 \times 30$ jour

$\Rightarrow$ 1 mois et 17 jours



délai = 2 ans
 1 mois
 17 jours.

Exemple :

Comparez les 4 projets suivant selon les critères du délai de récupération

Projet	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄
Durée de vie (b)	4 ans	5 ans	7 ans	10 ans
investi initi (a)	10 000 000	10 000 000	18 000 000	15 000 000
Cash flow actualiser (c)	2800 000	2500 000	1800 000	1500 000
Délai de récupération $d = (a/c)$	3,57 ans	4 ans	5,56 ans	6,67 ans
Délai de recouvrement d/b	89,25%	80%	79,42%	66,67%
f = Revenu global	11200 000	12500 000	12600 000	15000 000
profit dégagé (f - a)	1200 000	2500 000	2600 000	5000 000

Remarque : selon le critère du délai de récupération utiliser le projet à choisir est le projet (P₁) malgré qu'il présente la période relative de récupération la plus longue (89,25%)



$$VAN_A = 252,14$$

profit Total le moins important
(112 1200 ans)

B - Valeur actuelle nette (VAN)

Actualisé² = ramener une somme située à l'avenir à la date actuelle.

$$V_n = V_0 (1+i)^n \Rightarrow V_0 (\text{Valeur actuelle}) = \frac{V_n}{(1+i)^n}$$

le facteur $(1+i)^n$ est le facteur d'actualisé
rendement minimum exigé par l'investisseur } Facteur de Capitalisé²
Facteur d'accumulé²

i : Taux d'actualisé (Taux de rendement exigé par l'investisseur).

soit $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ des revenus prévisionnel

I_0 : représente l'investissement initial (dépense initiale)

alors :
$$VAN = \frac{R_1}{1+i} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+i)^n} - I_0$$

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+i)^t} - I_0$$

Si I_0 est réalisé en plusieurs Tranches.

$$VAN = \sum_{t=1}^n R_t (1+i)^{-t} - \sum_{j=1}^m I_j (1+i)^{-j}$$

($m \leq n$)



$VAN \geq 0$ alors le projet est rentable
non il est à rejeter.

indice de rentabilité = $\frac{\text{la somme de cash flow}}{I_0}$

$$VAN = CFA - I_0 \Rightarrow CFA = VAN + I_0$$

$$IP = \frac{VAN + I_0}{I_0} = 1 + \frac{VAN}{I_0}$$

Exemple :

Comparez
projet A :

Comparez les deux projets suivants.

projet A : $I_0 = 2400$

- Durée 3 ans

- Revenues d'exploitation sont 2000, 2400, 2000

- Les dépenses d'exploitation 1000, 1200 et 1000

projet B :

- $I_0 = 3000$

durée 3 ans

Revenues 3000, 2000, 2400

Dépenses 1200, 1200, 1400

sachant que le Taux d'actualisation est de 10%



Projet A

	1	2	3
Revettes	2000	2400	2000
Depense	1000	1200	1000
Cash flow	1000	1200	1000
Facteur d'actualiser	1,1	1,21	1,331
Cash flow actualiser	909	992	751

$$VAN = 909 + 992 + 751 - 2400 = + 252$$

$$IP = \frac{2652}{2400} = 1,105 = 110,5\%$$

Projet B

$$VAN = -3000 + \frac{3000 - 1200}{1,1} + \frac{2000 - 1200}{1,21} + \frac{2400 - 1400}{1,331}$$

$$= -3000 + 1636 + 662 + 751 = + 48$$

$$IP = \frac{3048}{3000} = 1,016 = 101,6\%$$

A et B sont deux projets rentables, le projet rejeté est B $\Rightarrow IP = 1 + \frac{48}{3000} =$



Exemple 2 :
Comparer les deux projets suivants en utilisant les deux critères Délai de récupération et VAN.

X : est Cash-flow actualisés

	1	2	3
I_0	500	500	- 100

Y CFA

	1	2	3
$I_0 = 1000$	450	450	250

Projet

Délai

VAN

X

2 ans

- 100

non rentable

Y

2 ans 4 mois
et 24 jours

+ 150

rentable

- inconvénients de VAN
- la détermination exacte de $(\bar{x})$
- les valeurs sont supposées certain alors que l'avenir est incertain

Nom
N° d'
Filière
Mat
Date
Sem
Année



C - Taux interne de rentabilité (TIR)
est le taux qui annule la VAN.

$$TIR = i \quad / \quad \sum \frac{R_t}{(1+i)^t} - I_0 = 0$$

$$i = 10\%$$

	CF	15%	17%
1	1000	869,56	854,70
2	1200	907,37	816,61
3	1000	657,51	
VAN	+ 252	+ 34,42	- 44,32

$$10\% \quad \xrightarrow{\quad} \quad 252$$

$$R = TIR \quad \xrightarrow{\quad} \quad 0$$

$$17\% \quad \xrightarrow{\quad} \quad - 44,32$$

$$R = 10\% \quad \xrightarrow{\quad} \quad 0 - 252$$

$$17\% - R \quad \xrightarrow{\quad} \quad - 44,32 - 0$$

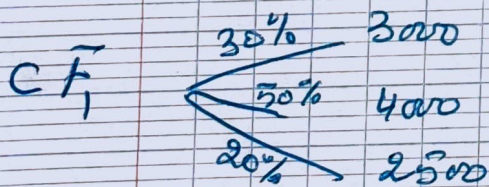


$$32 (K - 0,1) = - 252 (0,17 - K)$$
$$- 44,32 K + 4,43 = - 42,84 + 252 K$$
$$- 296,32 K = - 47,27$$
$$K = 15,95 \%$$

Un projet d'investissement sur 2 ans avec une mise de 5000 les cash-flow sont les suivants : $i = 12\%$

1 ^{re} année	C ₁	prob
	3000	30%
	4000	50%
	2500	20%

2 ^e année	C ₂	prob
	1800	45%
	2000	30%
	2500	25%



L'espérance de gain $\Rightarrow E(CF)$

$$E(CF_1) = 0,3 \times 3000 + 0,5 \times 4000 + 0,2 \times 2500 = 3400$$

$$E(CF_2) = 0,45 \times 1800 + 0,3 \times 2000 + 0,25 \times 2500 = 2035$$



$$1) = \frac{3400}{1,12} + \frac{2035}{(1,12)^2} - 5000 = -341,99$$

